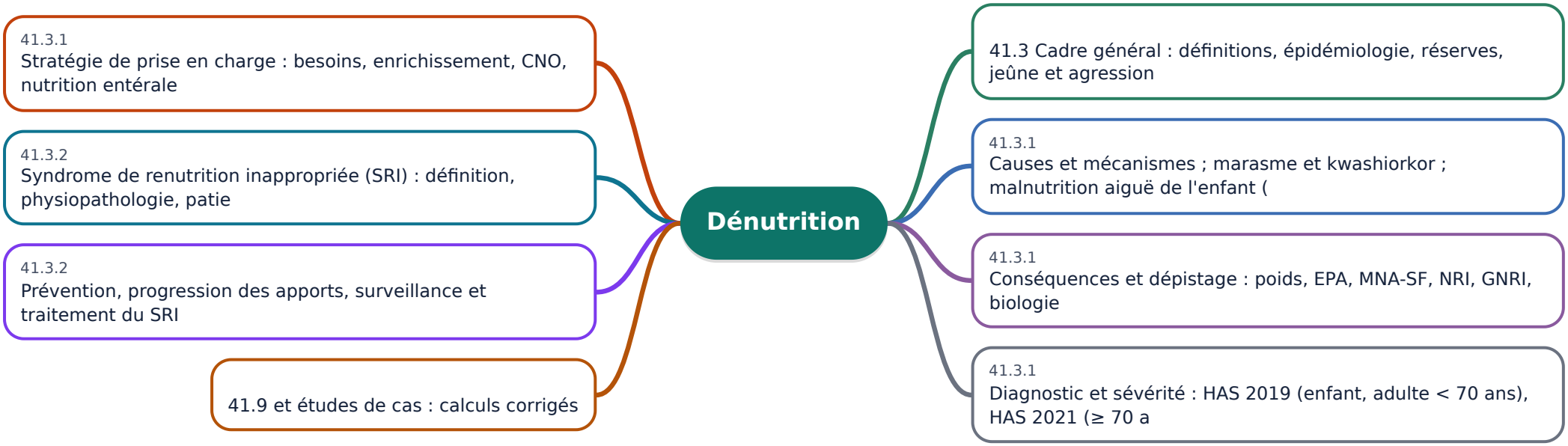
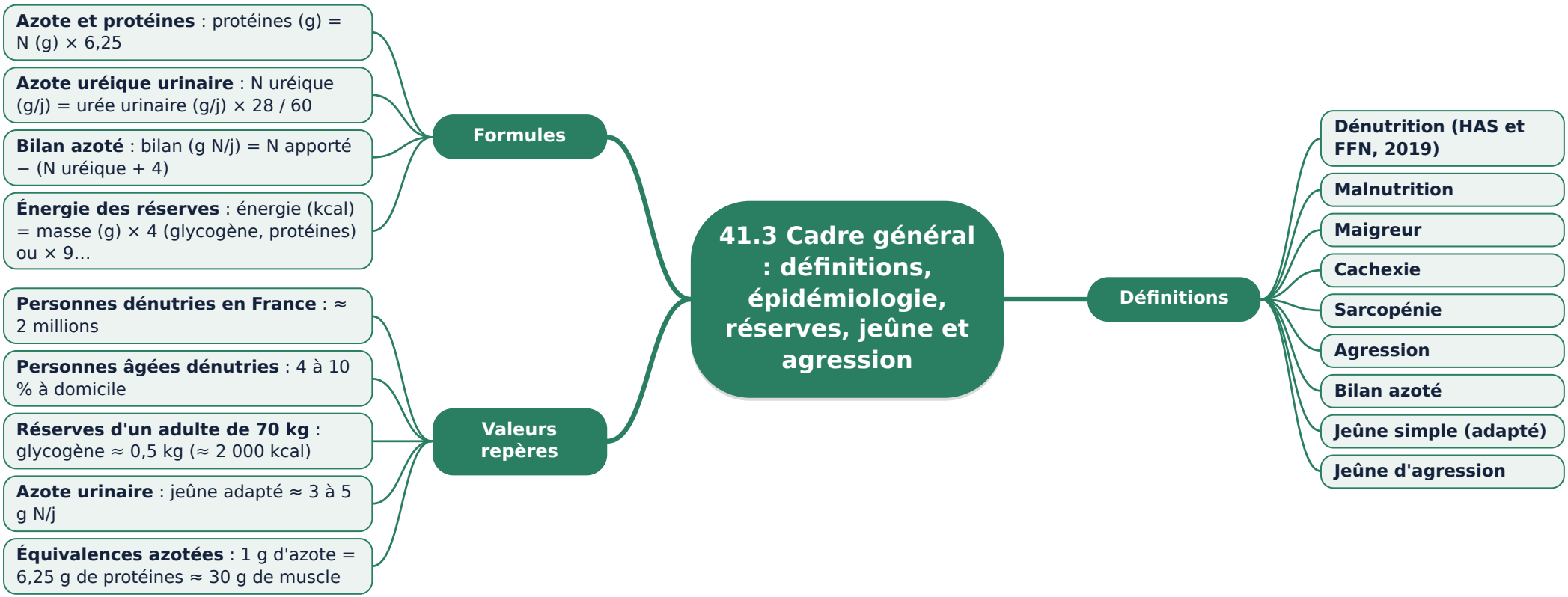
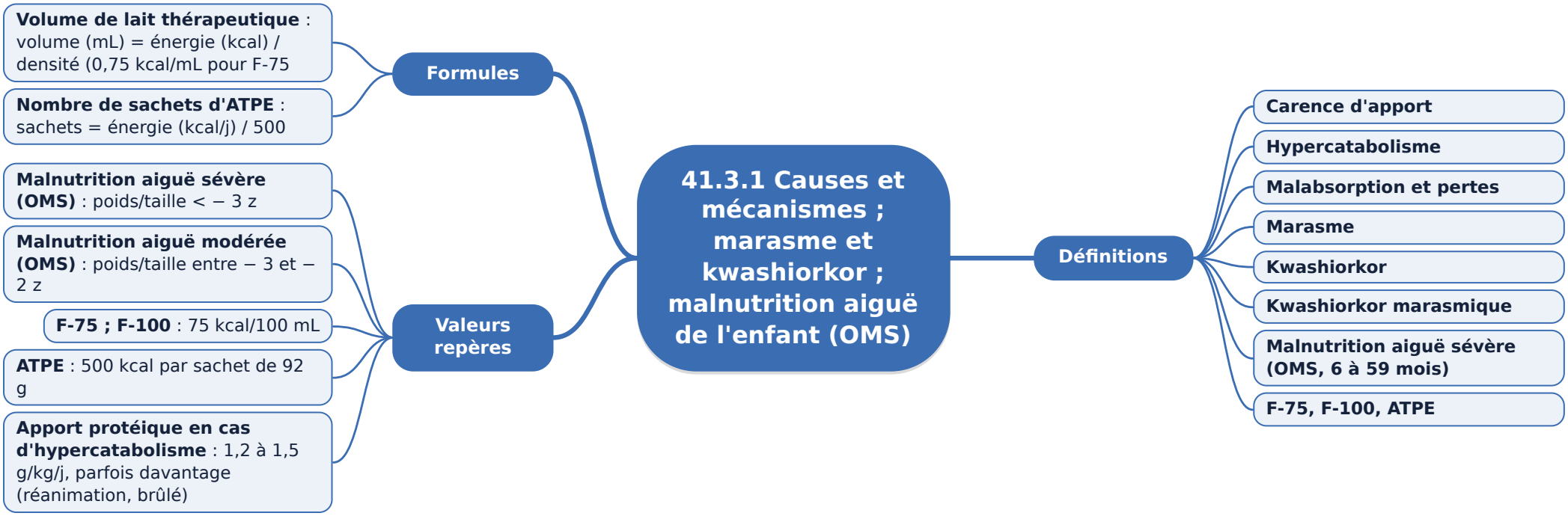
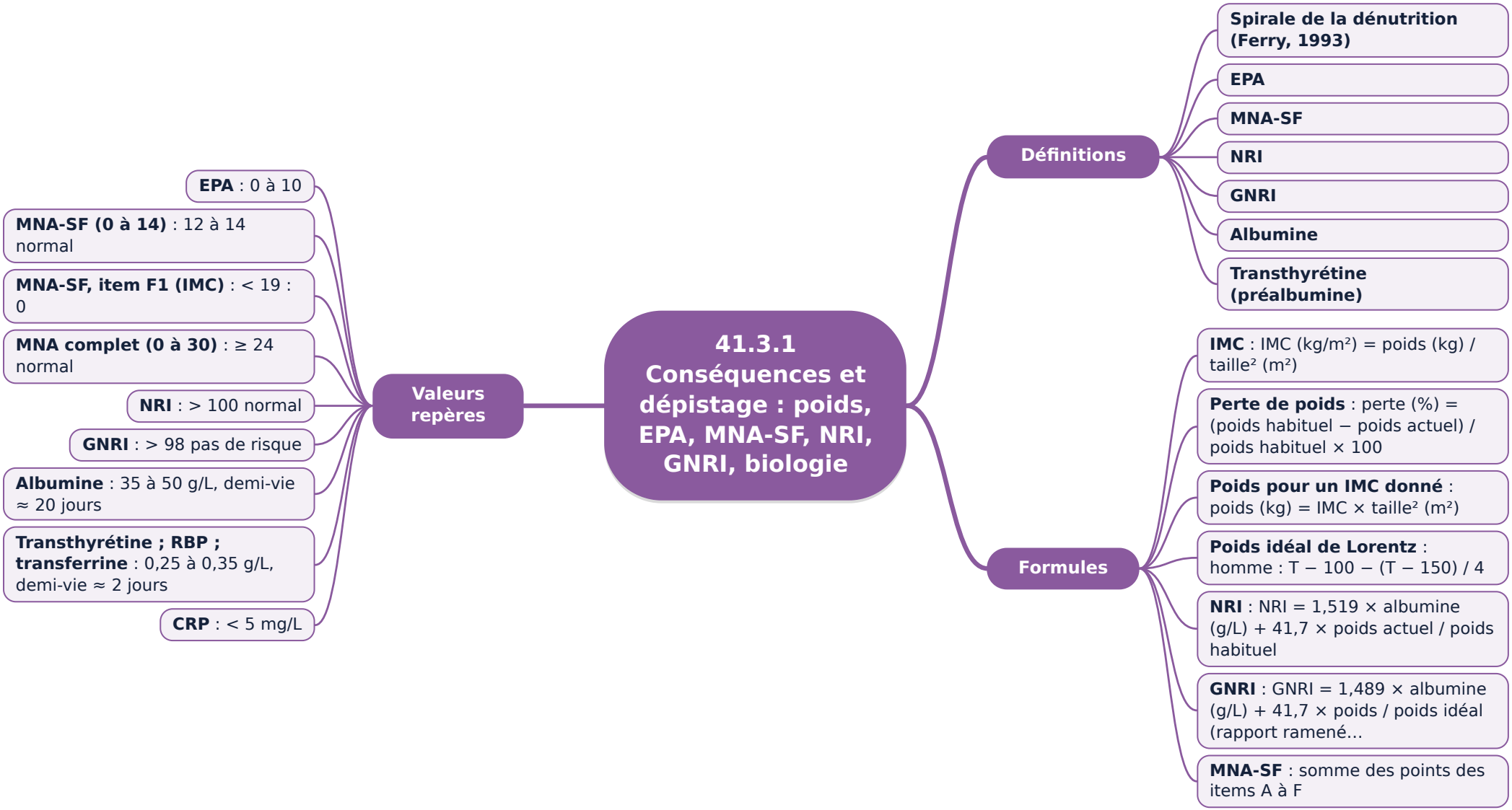
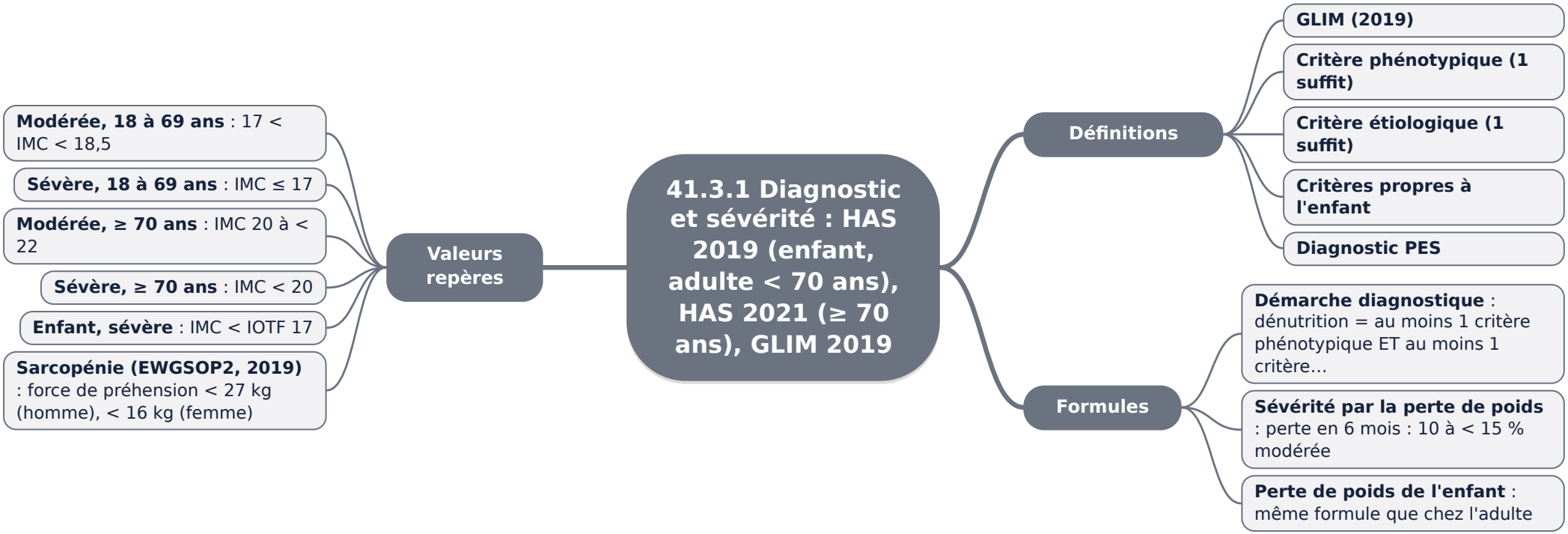

Dénutrition
41.3 Cadre général : définitions, épidémiologie, réserves, jeûne et agression
41.3.1
Causes et mécanismes ; marasme et kwashiorkor ; malnutrition aiguë de l'enfant (
41.3.1
Conséquences et dépistage : poids, EPA, MNA-SF, NRI, GNRI, biologie
41.3.1
Diagnostic et sévérité : HAS 2019 (enfant, adulte < 70 ans), HAS 2021 (≥ 70 a
41.3.1
Stratégie de prise en charge : besoins, enrichissement, CNO, nutrition entérale
41.3.2
Syndrome de renutrition inappropriée (SRI) : définition, physiopathologie, patie
41.3.2
Prévention, progression des apports, surveillance et traitement du SRI
41.9 et études de cas : calculs corrigés


41.3 Cadre général : définitions, épidémiologie, réserves, jeûne et agression
Définitions
Dénutrition (HAS et FFN, 2019)
Malnutrition
Maigreur
Cachexie
Sarcopénie
Agression
Bilan azoté
Jeûne simple (adapté)
Jeûne d'agression
Formules
Azote et protéines : protéines (g) = N (g) × 6,25
Azote uréique urinaire : N uréique (g/j) = urée urinaire (g/j) × 28 / 60
Bilan azoté : bilan (g N/j) = N apporté − (N uréique + 4)
Énergie des réserves : énergie (kcal) = masse (g) × 4 (glycogène, protéines) ou × 9…
Valeurs repères
Personnes dénutries en France : ≈ 2 millions
Personnes âgées dénutries : 4 à 10 % à domicile
Réserves d'un adulte de 70 kg : glycogène ≈ 0,5 kg (≈ 2 000 kcal)
Azote urinaire : jeûne adapté ≈ 3 à 5 g N/j
Équivalences azotées : 1 g d'azote = 6,25 g de protéines ≈ 30 g de muscle


41.3.1 Causes et mécanismes ; marasme et kwashiorkor ; malnutrition aiguë de l'enfant (OMS)
Définitions
Carence d'apport
Hypercatabolisme
Malabsorption et pertes
Marasme
Kwashiorkor
Kwashiorkor marasmique
Malnutrition aiguë sévère (OMS, 6 à 59 mois)
F-75, F-100, ATPE
Valeurs repères
Malnutrition aiguë sévère (OMS) : poids/taille < − 3 z
Malnutrition aiguë modérée (OMS) : poids/taille entre − 3 et − 2 z
F-75 ; F-100 : 75 kcal/100 mL
ATPE : 500 kcal par sachet de 92 g
Apport protéique en cas d'hypercatabolisme : 1,2 à 1,5 g/kg/j, parfois davantage (réanimation, brûlé)
Formules
Volume de lait thérapeutique : volume (mL) = énergie (kcal) / densité (0,75 kcal/mL pour F-75
Nombre de sachets d'ATPE : sachets = énergie (kcal/j) / 500


41.3.1 Conséquences et dépistage : poids, EPA, MNA-SF, NRI, GNRI, biologie
Définitions
Spirale de la dénutrition (Ferry, 1993)
EPA
MNA-SF
NRI
GNRI
Albumine
Transthyrétine (préalbumine)
Formules
IMC : IMC (kg/m²) = poids (kg) / taille² (m²)
Perte de poids : perte (%) = (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100
Poids pour un IMC donné : poids (kg) = IMC × taille² (m²)
Poids idéal de Lorentz : homme : T − 100 − (T − 150) / 4
NRI : NRI = 1,519 × albumine (g/L) + 41,7 × poids actuel / poids habituel
GNRI : GNRI = 1,489 × albumine (g/L) + 41,7 × poids / poids idéal (rapport ramené...
MNA-SF : somme des points des items A à F
Valeurs repères
EPA : 0 à 10
MNA-SF (0 à 14) : 12 à 14 normal
MNA-SF, item F1 (IMC) : < 19 : 0
MNA complet (0 à 30) : ≥ 24 normal
NRI : > 100 normal
GNRI : > 98 pas de risque
Albumine : 35 à 50 g/L, demi-vie ≈ 20 jours
Transthyrétine ; RBP ; transferrine : 0,25 à 0,35 g/L, demi-vie ≈ 2 jours
CRP : < 5 mg/L


41.3.1 Diagnostic et sévérité : HAS 2019 (enfant, adulte < 70 ans), HAS 2021 (≥ 70 ans), GLIM 2019
Définitions
GLIM (2019)
Critère phénotypique (1 suffit)
Critère étiologique (1 suffit)
Critères propres à l'enfant
Diagnostic PES
Formules
Démarche diagnostique : dénutrition = au moins 1 critère phénotypique ET au moins 1 critère…
Sévérité par la perte de poids : perte en 6 mois : 10 à < 15 % modérée
Perte de poids de l'enfant : même formule que chez l'adulte
Valeurs repères
Modérée, 18 à 69 ans : 17 < IMC < 18,5
Sévère, 18 à 69 ans : IMC ≤ 17
Modérée, ≥ 70 ans : IMC 20 à < 22
Sévère, ≥ 70 ans : IMC < 20
Enfant, sévère : IMC < IOTF 17
Sarcopénie (EWGSOP2, 2019) : force de préhension < 27 kg (homme), < 16 kg (femme)

41.3.1 Stratégie de prise en charge : besoins, enrichissement, CNO, nutrition entérale et parentérale, suivi

Définitions

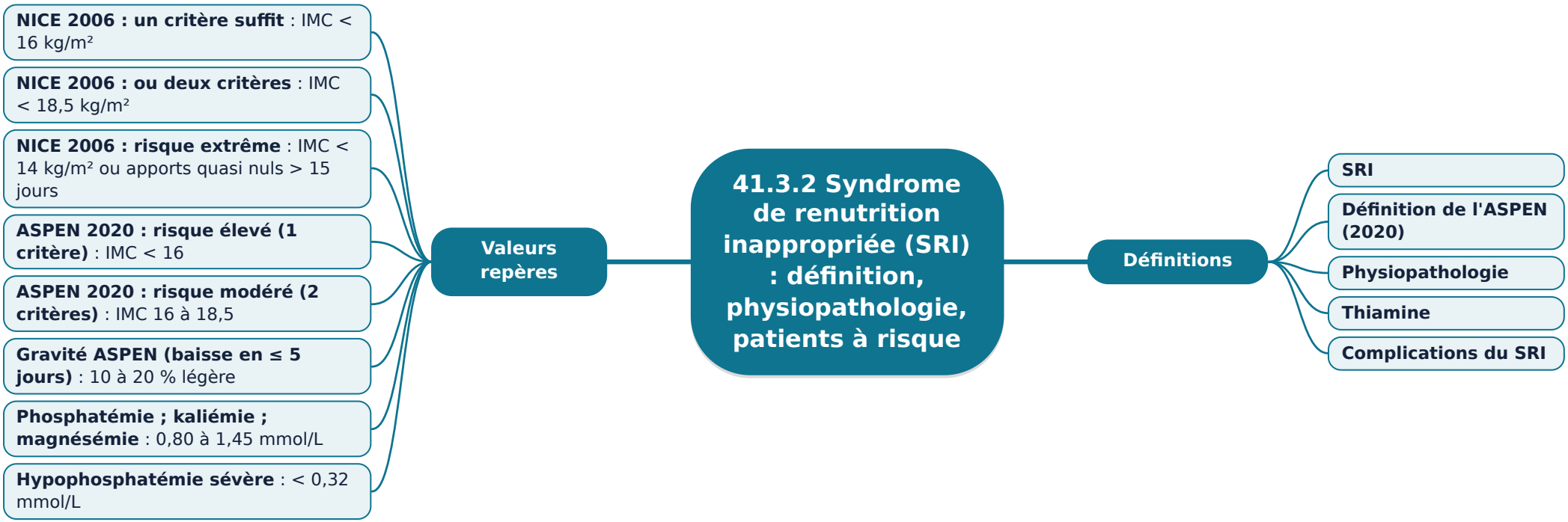
- **Enrichissement**
- **CNO**
- **Nutrition entérale (NE)**
- **Gastrostomie**
- **Nutrition parentérale (NP)**
- **Stratégie (HAS 2007)**
- **CLAN**

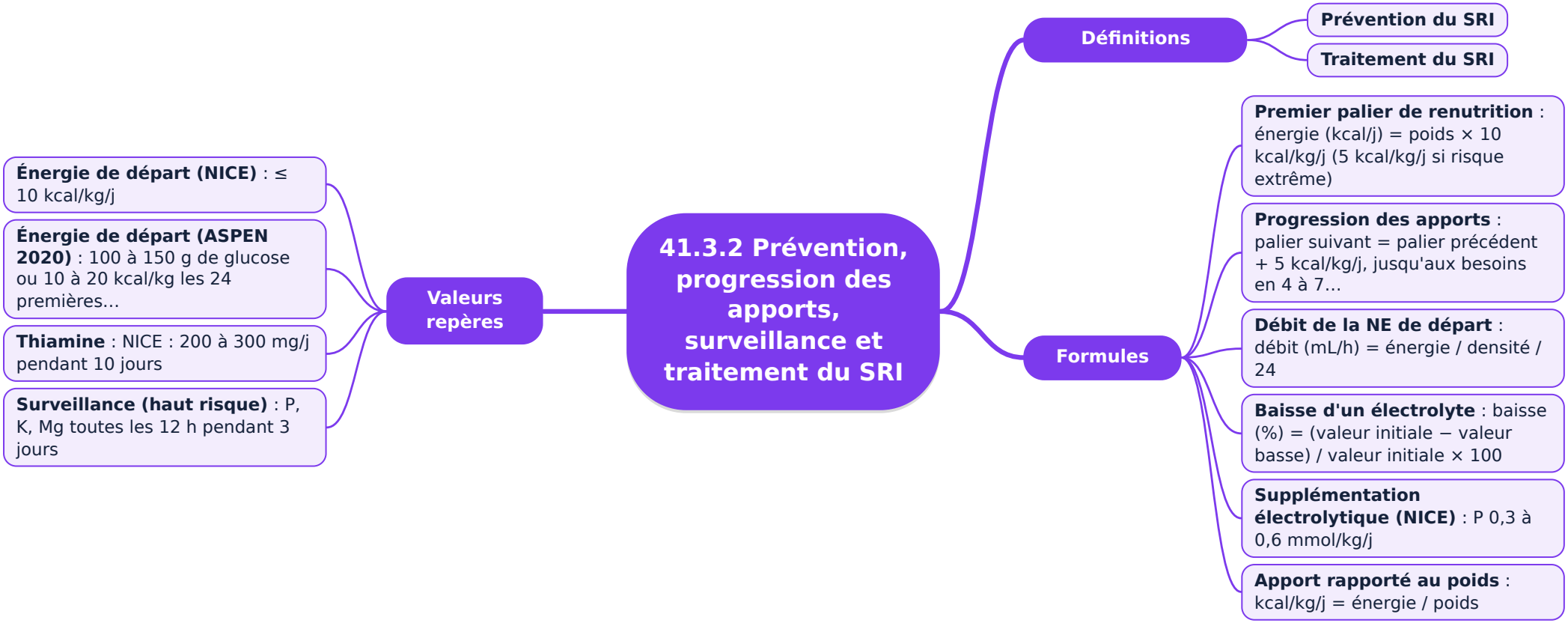
Formules

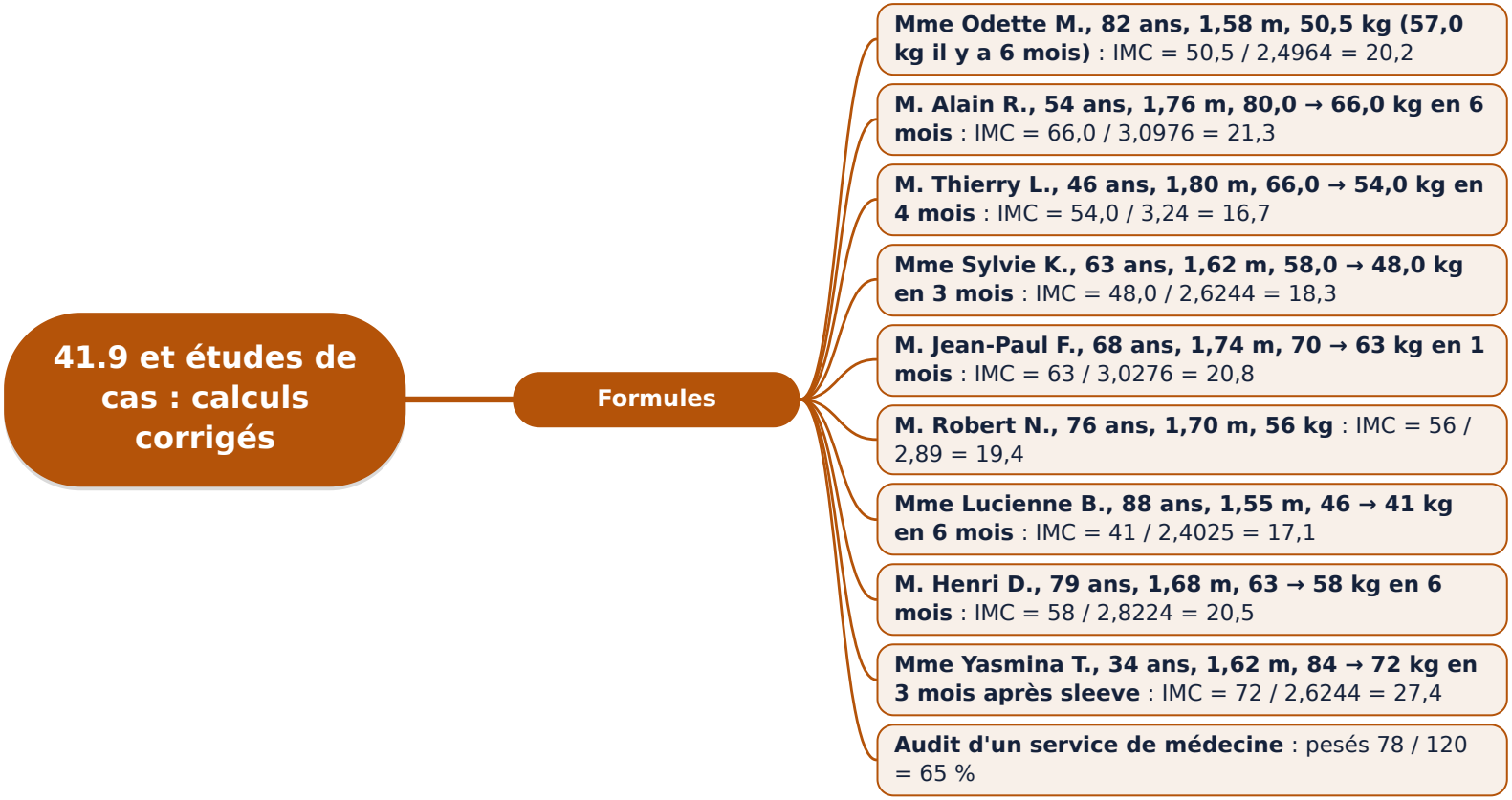
- **Besoins énergétiques** : énergie (kcal/j) = poids (kg) × 30 à 35 kcal/kg/j (adulte) ou × 30 à 40…
- **Besoins protéiques** : protéines (g/j) = poids (kg) × 1,2 à 1,5 g/kg/j
- **Besoins en cas d'escarre** : énergie 30 à 35 kcal/kg/j
- **Apports après enrichissement** : apports enrichis = apports actuels + enrichissement
- **Volume et débit de NE** : volume (mL) = énergie (kcal) / densité (kcal/mL)
- **Eau à ajouter en NE** : eau à ajouter = 30 mL/kg × poids − eau du mélange
- **Énergie d'une poche de NP** : énergie = glucose × 4 + lipides × 9 + acides aminés × 4
- **Rapport kcal non protéiques / azote** : N = acides aminés / 6,25
- **Débit de glucose** : débit (mg/kg/min) = glucose (mg) / poids (kg) / durée (min)

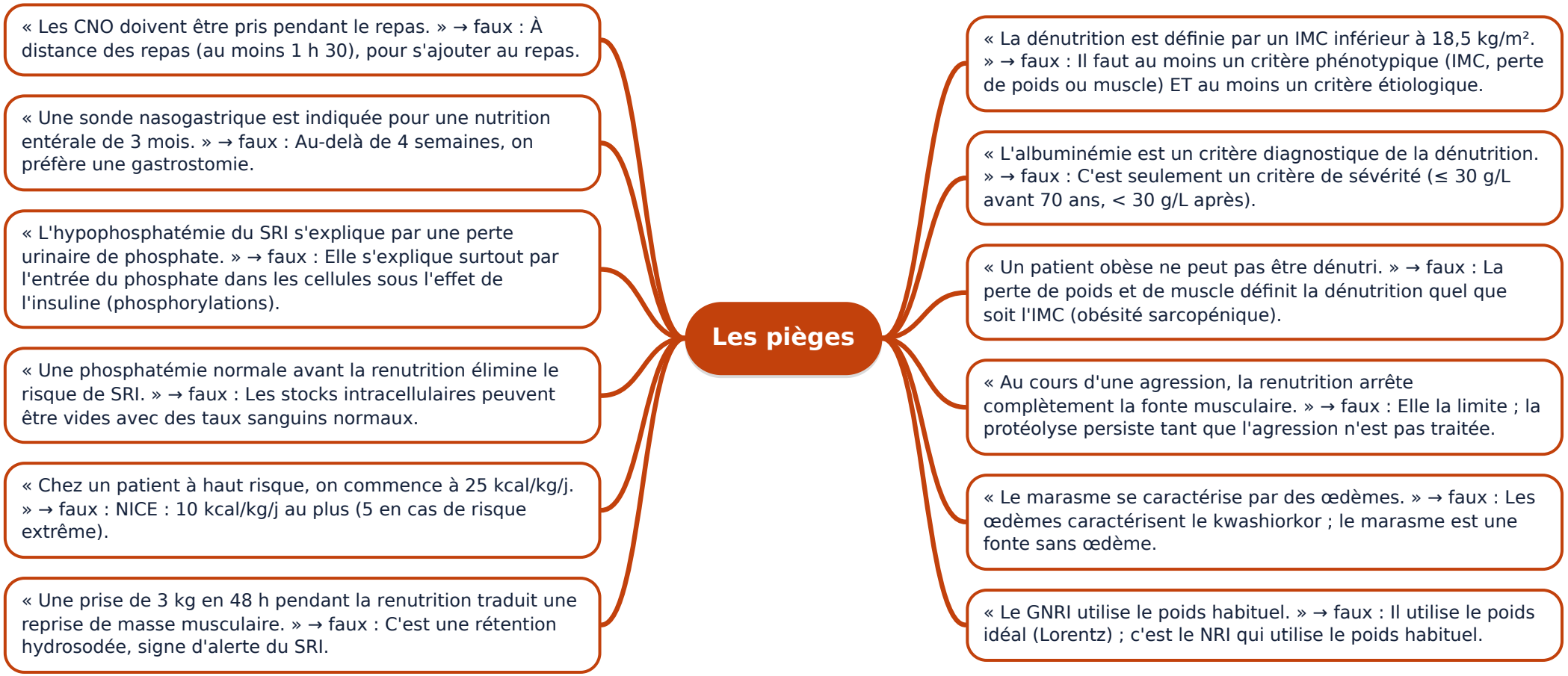
Valeurs repères

- **Énergie** : 30 à 35 kcal/kg/j (adulte)
- **Protéines** : 1,2 à 1,5 g/kg/j
- **CNO** : ≈ 400 kcal et/ou 30 g de protéines par jour (2 unités, à…
- **Voie d'abord de la NE** : sonde nasogastrique < 4 semaines
- **Pesée, ≥ 70 ans, à l'hôpital** : à l'entrée, au moins 1 fois par semaine et à la sortie
- **Pesée, ≥ 70 ans, en EHPAD** : à l'entrée, au moins 1 fois par mois et à la sortie
- **Jeûne nocturne** : à limiter (EHPAD « Les Tilleuls » : 18 h → 8 h = 14 h)


41.3.2 Syndrome de renutrition inappropriée (SRI) : définition, physiopathologie, patients à risque
Définitions
SRI
Définition de l'ASPEN (2020)
Physiopathologie
Thiamine
Complications du SRI
Valeurs repères
NICE 2006 : un critère suffit : IMC < 16 kg/m²
NICE 2006 : ou deux critères : IMC < 18,5 kg/m²
NICE 2006 : risque extrême : IMC < 14 kg/m² ou apports quasi nuls > 15 jours
ASPEN 2020 : risque élevé (1 critère) : IMC < 16
ASPEN 2020 : risque modéré (2 critères) : IMC 16 à 18,5
Gravité ASPEN (baisse en ≤ 5 jours) : 10 à 20 % légère
Phosphatémie ; kaliémie ; magnésémie : 0,80 à 1,45 mmol/L
Hypophosphatémie sévère : < 0,32 mmol/L


41.3.2 Prévention, progression des apports, surveillance et traitement du SRI
Définitions
Prévention du SRI
Traitement du SRI
Formules
Premier palier de renutrition : énergie (kcal/j) = poids × 10 kcal/kg/j (5 kcal/kg/j si risque extrême)
Progression des apports : palier suivant = palier précédent + 5 kcal/kg/j, jusqu'aux besoins en 4 à 7…
Débit de la NE de départ : débit (mL/h) = énergie / densité / 24
Baisse d'un électrolyte : baisse (%) = (valeur initiale − valeur basse) / valeur initiale × 100
Supplémentation électrolytique (NICE) : P 0,3 à 0,6 mmol/kg/j
Apport rapporté au poids : kcal/kg/j = énergie / poids
Valeurs repères
Énergie de départ (NICE) : ≤ 10 kcal/kg/j
Énergie de départ (ASPEN 2020) : 100 à 150 g de glucose ou 10 à 20 kcal/kg les 24 premières…
Thiamine : NICE : 200 à 300 mg/j pendant 10 jours
Surveillance (haut risque) : P, K, Mg toutes les 12 h pendant 3 jours


41.9 et études de cas : calculs corrigés
Formules
Mme Odette M., 82 ans, 1,58 m, 50,5 kg (57,0 kg il y a 6 mois) : IMC = 50,5 / 2,4964 = 20,2
M. Alain R., 54 ans, 1,76 m, 80,0 → 66,0 kg en 6 mois : IMC = 66,0 / 3,0976 = 21,3
M. Thierry L., 46 ans, 1,80 m, 66,0 → 54,0 kg en 4 mois : IMC = 54,0 / 3,24 = 16,7
Mme Sylvie K., 63 ans, 1,62 m, 58,0 → 48,0 kg en 3 mois : IMC = 48,0 / 2,6244 = 18,3
M. Jean-Paul F., 68 ans, 1,74 m, 70 → 63 kg en 1 mois : IMC = 63 / 3,0276 = 20,8
M. Robert N., 76 ans, 1,70 m, 56 kg : IMC = 56 / 2,89 = 19,4
Mme Lucienne B., 88 ans, 1,55 m, 46 → 41 kg en 6 mois : IMC = 41 / 2,4025 = 17,1
M. Henri D., 79 ans, 1,68 m, 63 → 58 kg en 6 mois : IMC = 58 / 2,8224 = 20,5
Mme Yasmina T., 34 ans, 1,62 m, 84 → 72 kg en 3 mois après sleeve : IMC = 72 / 2,6244 = 27,4
Audit d'un service de médecine : pesés 78 / 120 = 65 %


Les pièges
« Les CNO doivent être pris pendant le repas. » → faux : À distance des repas (au moins 1 h 30), pour s'ajouter au repas.
« Une sonde nasogastrique est indiquée pour une nutrition entérale de 3 mois. » → faux : Au-delà de 4 semaines, on préfère une gastrostomie.
« L'hypophosphatémie du SRI s'explique par une perte urinaire de phosphate. » → faux : Elle s'explique surtout par l'entrée du phosphate dans les cellules sous l'effet de l'insuline (phosphorylations).
« Une phosphatémie normale avant la renutrition élimine le risque de SRI. » → faux : Les stocks intracellulaires peuvent être vides avec des taux sanguins normaux.
« Chez un patient à haut risque, on commence à 25 kcal/kg/j. » → faux : NICE : 10 kcal/kg/j au plus (5 en cas de risque extrême).
« Une prise de 3 kg en 48 h pendant la renutrition traduit une reprise de masse musculaire. » → faux : C'est une rétention hydrosodée, signe d'alerte du SRI.
« La dénutrition est définie par un IMC inférieur à 18,5 kg/m². » → faux : Il faut au moins un critère phénotypique (IMC, perte de poids ou muscle) ET au moins un critère étiologique.
« L'albuminémie est un critère diagnostique de la dénutrition. » → faux : C'est seulement un critère de sévérité (≤ 30 g/L avant 70 ans, < 30 g/L après).
« Un patient obèse ne peut pas être dénutri. » → faux : La perte de poids et de muscle définit la dénutrition quel que soit l'IMC (obésité sarcopénique).
« Au cours d'une agression, la renutrition arrête complètement la fonte musculaire. » → faux : Elle la limite ; la protéolyse persiste tant que l'agression n'est pas traitée.
« Le marasme se caractérise par des œdèmes. » → faux : Les œdèmes caractérisent le kwashiorkor ; le marasme est une fonte sans œdème.
« Le GNRI utilise le poids habituel. » → faux : Il utilise le poids idéal (Lorentz) ; c'est le NRI qui utilise le poids habituel.